Het zenuwstelsel

De indeling van het zenuwstelsel, de bouw van een neuron, de actiepotentiaal, de synaps en de reflexen.

1 De indeling

Het **centrale zenuwstelsel** bestaat uit twee delen: de **hersenen** en het **ruggenmerg**. Bij het **perifere zenuwstelsel** horen de **hersenzenuwen**, de **ruggenmergzenuwen** en de **grensstrengen**.

Een **zenuw** is **een bundel uitlopers van veel zenuwcellen samen**. Een **gemengde zenuw** bevat **zowel sensorische als motorische vezels**, dus niet alleen motorische.

Het **animale zenuwstelsel** stuurt **bewegingen aan waarover je zelf beslist**. Het **autonome** deel doet de rest, en daar horen de **grensstrengen** links en rechts van de wervelkolom bij, dus **niet** bij het animale deel.

Tak van het autonome stelsel	Wat ze doet
Sympathisch zenuwstelsel	zet het lichaam klaar voor inspanning of gevaar
Parasympathisch zenuwstelsel	vertraagt de hartslag en bevordert de spijsvertering

Over het **ruggenmerg**: het **ligt beschermd in het wervelkanaal**, het **hoort bij het centrale zenuwstelsel**, en het **kan zelf een reflex afhandelen zonder de hersenen**.

2 Het neuron

Bij een **neuron** horen de **dendrieten**, het **axon** en het **cellichaam met de celkern**. De **dendrieten vangen signalen op en het axon geeft ze door**. De **celkern ligt in het cellichaam**, niet in het axon.

Soort neuron	Wat het doet
Sensorisch neuron	brengt een signaal van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel
Motorisch neuron	brengt een bevel naar een effector
Schakelneuron	verbindt de twee, en ligt meestal in het ruggenmerg of in de hersenen

De **effectoren** waar een motorisch neuron naartoe gaat, zijn een **spier**, een **klier** of het **hartspierweefsel**.

De **myelineschede** rond een axon **isoleert het axon zodat de impuls er sneller over gaat**. De onderbreking waar de impuls als het ware naartoe springt, is de **knoop van Ranvier**. Buiten het centrale zenuwstelsel maken de **cellen van Schwann** die schede.

Een **gemyeliniseerde zenuwvezel** is daardoor **sneller**: de impuls **springt van knoop tot knoop in plaats van over de hele lengte te lopen**.

Het **eindknopje** is het **uiteinde van een axon waar de neurotransmitter vrijkomt**.

3 Rustpotentiaal en actiepotentiaal

> Dit stuk staat enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

De **rustpotentiaal** is het **spanningsverschil over het membraan als er geen impuls is**: binnen is het negatief tegenover buiten, ongeveer min 70 millivolt.

De stappen van een **actiepotentiaal** in orde: **rustpotentiaal, depolarisatie, repolarisatie, herstelfase**. **Depolarisatie** betekent dat het **spanningsverschil over het membraan kortstondig omslaat**.

Een **prikkel onder de drempelwaarde levert geen impuls op**. Wordt een prikkel **twee keer zo sterk**, dan volgen er in één zenuwvezel **meer impulsen per seconde, elk even groot**: de **amplitude van een actiepotentiaal wordt dus niet groter** bij een sterkere prikkel.

Na een impuls is een neuron even niet in staat om opnieuw te vuren; dat is de herstelfase. Daarom kan een zenuw niet onbeperkt snel achter elkaar vuren.

---

4 De synaps

De **synaptische spleet** is de **smalle ruimte tussen het eindknopje van het ene neuron en het volgende neuron**. De **neurotransmitter** is de **stof die daar vrijkomt om het signaal over te dragen**.

In een **synaps** gebeurt dit: de **impuls laat blaasjes met neurotransmitter leeglopen**, de **neurotransmitter past op membraanreceptoren aan de overkant**, en het **signaal gaat er maar in één richting over**. Dat laatste komt doordat **alleen het eindknopje blaasjes heeft en alleen de overkant receptoren**.

Een neurotransmitter werkt volgens het **sleutel-slotprincipe**: hij past **maar op bepaalde receptoren**. En de impulsoverdracht is daarom **geen zuiver elektrisch proces**: binnen een neuron is ze elektrisch, in de synaps chemisch.

> 💡 **Weetje.** Veel geneesmiddelen en drugs werken precies op die synaps: ze bootsen een neurotransmitter na, of ze beletten dat hij weer opgeruimd wordt.

5 Reflexen

Een **terugtrekreflex** legt deze weg af: **receptor, sensorisch neuron, schakelneuron in het ruggenmerg, motorisch neuron, spier**. De hele weg van receptor tot effector heet de **reflexboog**.

Reflexen zijn onder andere de **pupilreflex bij fel licht**, de **kniepeesreflex bij een tik onder de knieschijf** en het **terugtrekken van je hand bij hitte**. Een reflex is nuttig omdat het **lichaam op gevaar reageert nog voor je erover nadenkt**.

Je **voelt pas pijn nadat je je hand al hebt weggetrokken**: de **reflex loopt via het ruggenmerg**, en het **pijnsignaal moet nog naar de hersenen**. Bij een **gewilde beweging komen de grote hersenen er juist wel aan te pas**.

De **toeschietreflex** is het **vrijkomen van melk uit de melkklier wanneer de baby zuigt**. Ook daar is de effector een klier en geen spier.

Onthoud dit

- Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg.
- Het animale zenuwstelsel stuurt bewegingen waarover je zelf beslist; het autonome doet de rest.
- Dendrieten vangen signalen op, het axon geeft ze door.
- De myelineschede isoleert het axon; de impuls springt van knoop tot knoop van Ranvier.
- De rustpotentiaal is ongeveer min 70 millivolt: binnen negatief tegenover buiten.
- Een sterkere prikkel geeft meer impulsen per seconde, geen grotere amplitude.
- In een synaps gaat het signaal chemisch over, en maar in één richting.
- Reflexboog: receptor, sensorisch neuron, schakelneuron in het ruggenmerg, motorisch neuron, spier.